



Capítulo 6: Estabilidade

AS-765 - Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro



- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados
- 5 Critério de Routh-Hurwitz
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

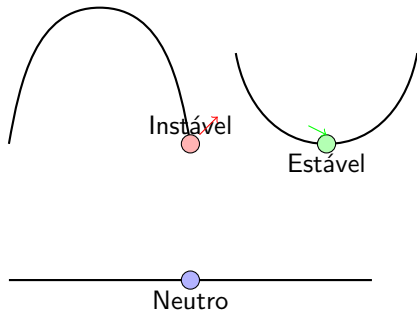
- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados
- 5 Critério de Routh-Hurwitz
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Objetivos do Capítulo

- ▶ Compreender o conceito de **estabilidade**
- ▶ Definir **estabilidade BIBO**
- ▶ Analisar estabilidade através da **localização dos pólos**
- ▶ Estudar estabilidade no **espaço de estados**
- ▶ Aprender o critério de **Routh-Hurwitz**
- ▶ Aplicar os conceitos no **MATLAB**



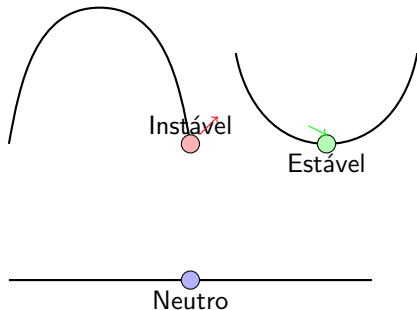
Analogias Físicas



► Ponto de Equilíbrio Instável:

- Esfera no topo de uma montanha
- Pequeno deslocamento → afasta-se indefinidamente

Analogias Físicas



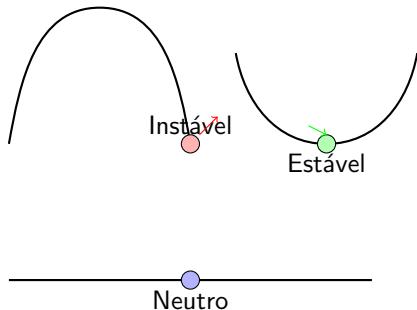
► Ponto de Equilíbrio Instável:

- Esfera no topo de uma montanha
- Pequeno deslocamento → afasta-se indefinidamente

► Ponto de Equilíbrio Estável:

- Esfera no fundo de um vale
- Pequeno deslocamento → retorna ao equilíbrio

Analogias Físicas



► Ponto de Equilíbrio Instável:

- Esfera no topo de uma montanha
- Pequeno deslocamento → afasta-se indefinidamente

► Ponto de Equilíbrio Estável:

- Esfera no fundo de um vale
- Pequeno deslocamento → retorna ao equilíbrio

► Estabilidade Neutra:

- Esfera em superfície plana
- Pequeno deslocamento → nova posição de equilíbrio

Por que a Estabilidade é Importante?

- ▶ **Segurança:** Sistemas instáveis podem ser perigosos

Por que a Estabilidade é Importante?

- ▶ **Segurança:** Sistemas instáveis podem ser perigosos
- ▶ **Desempenho:** Sistemas instáveis não atendem aos requisitos

Por que a Estabilidade é Importante?

- ▶ **Segurança:** Sistemas instáveis podem ser perigosos
- ▶ **Desempenho:** Sistemas instáveis não atendem aos requisitos
- ▶ **Projeto:** Base fundamental para o projeto de controladores

Por que a Estabilidade é Importante?

- ▶ **Segurança:** Sistemas instáveis podem ser perigosos
- ▶ **Desempenho:** Sistemas instáveis não atendem aos requisitos
- ▶ **Projeto:** Base fundamental para o projeto de controladores
- ▶ **Robustez:** Sistemas estáveis são mais tolerantes a perturbações

Por que a Estabilidade é Importante?

- ▶ **Segurança:** Sistemas instáveis podem ser perigosos
- ▶ **Desempenho:** Sistemas instáveis não atendem aos requisitos
- ▶ **Projeto:** Base fundamental para o projeto de controladores
- ▶ **Robustez:** Sistemas estáveis são mais tolerantes a perturbações

Conceito Fundamental

A estabilidade é um requisito mínimo para qualquer sistema de controle prático.

- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO**
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados
- 5 Critério de Routh-Hurwitz
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Definição de Estabilidade BIBO

BIBO: *Bounded Input, Bounded Output* (Entrada Limitada, Saída Limitada)

Definição

Um sistema é **estável BIBO** se, para toda entrada limitada, a saída também for limitada.

Matematicamente:

$$|u(t)| \leq M_u < \infty \quad \Rightarrow \quad |y(t)| \leq M_y < \infty \quad (1)$$

onde M_u e M_y são constantes positivas.

Definição de Estabilidade BIBO

BIBO: *Bounded Input, Bounded Output* (Entrada Limitada, Saída Limitada)

Definição

Um sistema é **estável BIBO** se, para toda entrada limitada, a saída também for limitada.

Matematicamente:

$$|u(t)| \leq M_u < \infty \quad \Rightarrow \quad |y(t)| \leq M_y < \infty \quad (1)$$

onde M_u e M_y são constantes positivas.

Importante

Se, para uma entrada limitada, a saída tender ao infinito, o sistema é **instável**.

Critério de Estabilidade para SLITs

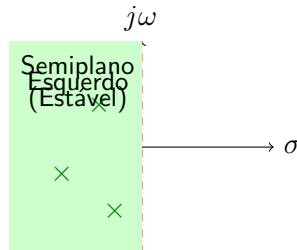
Teorema

Para um Sistema Linear Invariante no Tempo (SLIT), a condição necessária e suficiente para estabilidade BIBO é que **todos os pólos do sistema tenham parte real negativa**.

Condição Matemática:

$$\operatorname{Re}(p_i) < 0, \quad \forall i \quad (2)$$

onde p_i são os pólos do sistema.



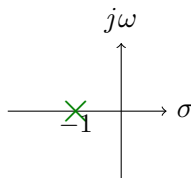
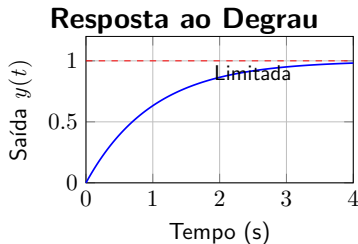
Exemplo: Sistema Estável

Considere o sistema:

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \quad (3)$$

Análise:

- ▶ Pólo: $s = -1$
- ▶ $\text{Re}(-1) = -1 < 0$
- ▶ Sistema **estável**



Localização do Pólo

Exemplo: Sistema Instável

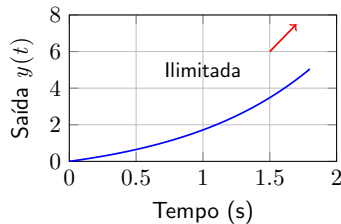
Considere o sistema:

$$G(s) = \frac{1}{s - 1} \quad (4)$$

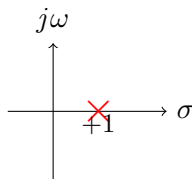
Análise:

- ▶ Pólo: $s = +1$
- ▶ $\text{Re}(+1) = +1 > 0$
- ▶ Sistema **instável**

Resposta ao Degrau

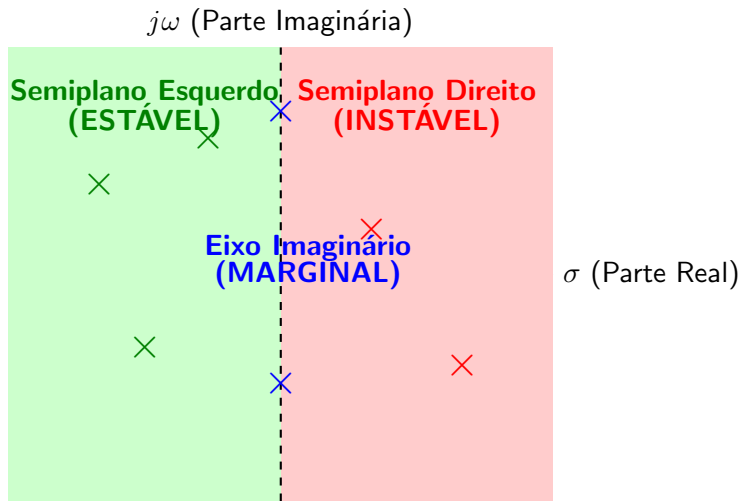


Localização do Pólo



- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos**
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados
- 5 Critério de Routh-Hurwitz
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Plano S e Regiões de Estabilidade



Sistema: $G(s) = \frac{1}{s}$

Análise:

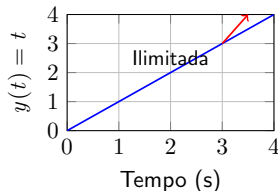
- ▶ Pólo: $s = 0$
- ▶ Está no eixo imaginário
- ▶ **Marginalmente estável**
- ▶ Pela definição BIBO: **instável**

Justificativa:

Entrada degrau: $U(s) = \frac{1}{s}$

Saída: $Y(s) = G(s) \cdot U(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$

Transformada inversa: $y(t) = t$ (rampa)

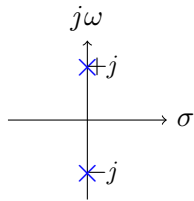


Casos Especiais: Pólos Imaginários Puros

Sistema: $G(s) = \frac{1}{s^2+1}$

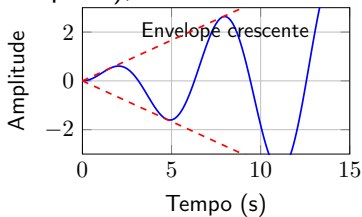
Análise:

- ▶ Pólos: $s = \pm j$
- ▶ Estão no eixo imaginário
- ▶ **Marginalmente estável**
- ▶ Pela definição BIBO: **instável**



Problema da Ressonância:

Se a entrada for $u(t) = \sin(t)$ (mesma frequência dos pólos), a saída crescerá indefinidamente.



Localização dos Pólos	Classificação	Estabilidade BIBO
$\text{Re}(p_i) < 0$	Estável	Estável
$\text{Re}(p_i) > 0$	Instável	Instável
$\text{Re}(p_i) = 0$ (simples)	Marginalmente estável	Instável
$\text{Re}(p_i) = 0$ (múltiplo)	Instável	Instável

Localização dos Pólos	Classificação	Estabilidade BIBO
$\text{Re}(p_i) < 0$	Estável	Estável
$\text{Re}(p_i) > 0$	Instável	Instável
$\text{Re}(p_i) = 0$ (simples)	Marginalmente estável	Instável
$\text{Re}(p_i) = 0$ (múltiplo)	Instável	Instável

Regra Prática

Para garantir estabilidade BIBO de um SLIT:

Todos os pólos devem estar no semiplano esquerdo aberto

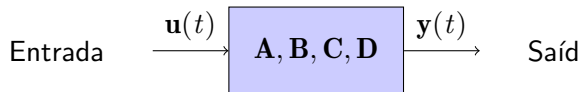
- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados**
- 5 Critério de Routh-Hurwitz
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Sistema no Espaço de Estados

Representação:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (5)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \quad (6)$$



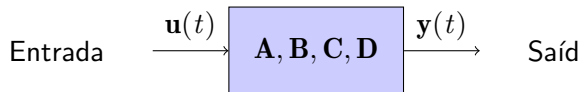
Matriz de Sistema: $\mathbf{A}$

Sistema no Espaço de Estados

Representação:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (5)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \quad (6)$$



Matriz de Sistema: $\mathbf{A}$

Teorema Fundamental

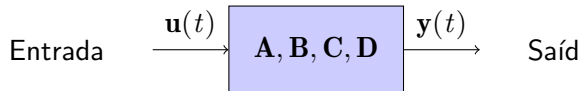
A estabilidade de um sistema no espaço de estados é determinada pelos **autovalores da matriz $\mathbf{A}$** .

Sistema no Espaço de Estados

Representação:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \quad (5)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) \quad (6)$$



Matriz de Sistema: $\mathbf{A}$

Teorema Fundamental

A estabilidade de um sistema no espaço de estados é determinada pelos **autovalores da matriz $\mathbf{A}$** .

Equivalência

Os pólos do sistema são exatamente os autovalores de $\mathbf{A}$:

$$p_i = \lambda_i(\mathbf{A})$$

Condição de Estabilidade

Um sistema no espaço de estados é estável se e somente se todos os autovalores da matriz **A** têm parte real negativa:

$$\text{Re}(\lambda_i) < 0, \quad \forall i$$

Condição de Estabilidade

Um sistema no espaço de estados é estável se e somente se todos os autovalores da matriz $\mathbf{A}$ têm parte real negativa:

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, \quad \forall i$$

Procedimento de Análise:

- 1 Calcular os autovalores de $\mathbf{A}$: $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$

Condição de Estabilidade

Um sistema no espaço de estados é estável se e somente se todos os autovalores da matriz $\mathbf{A}$ têm parte real negativa:

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, \quad \forall i$$

Procedimento de Análise:

- 1 Calcular os autovalores de $\mathbf{A}$: $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$
- 2 Verificar a parte real de cada autovalor

Condição de Estabilidade

Um sistema no espaço de estados é estável se e somente se todos os autovalores da matriz $\mathbf{A}$ têm parte real negativa:

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, \quad \forall i$$

Procedimento de Análise:

- 1 Calcular os autovalores de $\mathbf{A}$: $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$
- 2 Verificar a parte real de cada autovalor
- 3 Se todos $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ Sistema estável

Condição de Estabilidade

Um sistema no espaço de estados é estável se e somente se todos os autovalores da matriz $\mathbf{A}$ têm parte real negativa:

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, \quad \forall i$$

Procedimento de Análise:

- ① Calcular os autovalores de $\mathbf{A}$: $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$
- ② Verificar a parte real de cada autovalor
- ③ Se todos $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ Sistema estável
- ④ Se algum $\operatorname{Re}(\lambda_i) \geq 0 \Rightarrow$ Sistema instável

Exemplo: Sistema de Segunda Ordem

Considere o sistema:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Matriz $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

Cálculo dos Autovalores:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -3 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2$$

Exemplo: Sistema de Segunda Ordem

Considere o sistema:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Matriz A:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

Cálculo dos Autovalores:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -3 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2$$

Análise:

- ▶ $\operatorname{Re}(\lambda_1) = -1 < 0 \checkmark$
- ▶ $\operatorname{Re}(\lambda_2) = -2 < 0 \checkmark$
- ▶ **Sistema estável**

- ▶ **Sistemas MIMO:** Análise de sistemas com múltiplas entradas/saídas

- ▶ **Sistemas MIMO:** Análise de sistemas com múltiplas entradas/saídas
- ▶ **Sistemas Não-Lineares:** Extensão para análise de estabilidade local

- ▶ **Sistemas MIMO:** Análise de sistemas com múltiplas entradas/saídas
- ▶ **Sistemas Não-Lineares:** Extensão para análise de estabilidade local
- ▶ **Controlabilidade/Observabilidade:** Análise estrutural do sistema

- ▶ **Sistemas MIMO:** Análise de sistemas com múltiplas entradas/saídas
- ▶ **Sistemas Não-Lineares:** Extensão para análise de estabilidade local
- ▶ **Controlabilidade/Observabilidade:** Análise estrutural do sistema
- ▶ **Controle Moderno:** Base para técnicas de controle ótimo

Vantagens da Representação no Espaço de Estados

- ▶ **Sistemas MIMO:** Análise de sistemas com múltiplas entradas/saídas
- ▶ **Sistemas Não-Lineares:** Extensão para análise de estabilidade local
- ▶ **Controlabilidade/Observabilidade:** Análise estrutural do sistema
- ▶ **Controle Moderno:** Base para técnicas de controle ótimo

Equivalência Fundamental

Pólos da função de transferência = Autovalores da matriz A

- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados
- 5 Critério de Routh-Hurwitz**
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo

Problema: Como determinar estabilidade sem calcular as raízes do polinômio característico?

Problema: Como determinar estabilidade sem calcular as raízes do polinômio característico?

Solução: Critério de Routh-Hurwitz

- ▶ Método algébrico para análise de estabilidade

Problema: Como determinar estabilidade sem calcular as raízes do polinômio característico?

Solução: Critério de Routh-Hurwitz

- ▶ Método algébrico para análise de estabilidade
- ▶ Baseado apenas nos **coeficientes** do polinômio característico

Problema: Como determinar estabilidade sem calcular as raízes do polinômio característico?

Solução: Critério de Routh-Hurwitz

- ▶ Método algébrico para análise de estabilidade
- ▶ Baseado apenas nos **coeficientes** do polinômio característico
- ▶ Não requer o cálculo das raízes

Problema: Como determinar estabilidade sem calcular as raízes do polinômio característico?

Solução: Critério de Routh-Hurwitz

- ▶ Método algébrico para análise de estabilidade
- ▶ Baseado apenas nos **coeficientes** do polinômio característico
- ▶ Não requer o cálculo das raízes
- ▶ Aplicável a sistemas de qualquer ordem

Problema: Como determinar estabilidade sem calcular as raízes do polinômio característico?

Solução: Critério de Routh-Hurwitz

- ▶ Método algébrico para análise de estabilidade
- ▶ Baseado apenas nos **coeficientes** do polinômio característico
- ▶ Não requer o cálculo das raízes
- ▶ Aplicável a sistemas de qualquer ordem

Polinômio Característico

$$Q(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0$$

Condições do Critério de Routh-Hurwitz

Para um sistema ser estável, duas condições devem ser satisfeitas:

Condições do Critério de Routh-Hurwitz

Para um sistema ser estável, duas condições devem ser satisfeitas:

Primeira Condição

Todos os coeficientes a_i do polinômio característico devem ter o **mesmo sinal** (todos positivos ou todos negativos).

Condições do Critério de Routh-Hurwitz

Para um sistema ser estável, duas condições devem ser satisfeitas:

Primeira Condição

Todos os coeficientes a_i do polinômio característico devem ter o **mesmo sinal** (todos positivos ou todos negativos).

Segunda Condição

Todos os elementos da **primeira coluna da Tabela de Routh** devem ter o **mesmo sinal**.

Condições do Critério de Routh-Hurwitz

Para um sistema ser estável, duas condições devem ser satisfeitas:

Primeira Condição

Todos os coeficientes a_i do polinômio característico devem ter o **mesmo sinal** (todos positivos ou todos negativos).

Segunda Condição

Todos os elementos da **primeira coluna da Tabela de Routh** devem ter o **mesmo sinal**.

Instabilidade

Se qualquer uma das condições falhar, o sistema é **instável**.

Construção da Tabela de Routh

Polinômio: $Q(s) = a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$

Potência	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	B_1	B_2	0
s^1	C_1	0	0
s^0	D_1	0	0

Construção da Tabela de Routh

Polinômio: $Q(s) = a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$

Potência	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
s^4	a_4	a_2	a_0
s^3	a_3	a_1	0
s^2	B_1	B_2	0
s^1	C_1	0	0
s^0	D_1	0	0

Cálculo dos elementos:

$$B_1 = \frac{a_3 a_2 - a_4 a_1}{a_3}, \quad B_2 = \frac{a_3 a_0 - a_4 \cdot 0}{a_3} = \frac{a_3 a_0}{a_3}$$

$$C_1 = \frac{B_1 a_1 - a_3 B_2}{B_1}, \quad D_1 = \frac{C_1 B_2 - B_1 \cdot 0}{C_1} = B_2$$

Interpretação da Tabela de Routh

Critério de Estabilidade

O sistema é estável se e somente se **todos os elementos da primeira coluna têm o mesmo sinal.**

Interpretação da Tabela de Routh

Critério de Estabilidade

O sistema é estável se e somente se **todos os elementos da primeira coluna têm o mesmo sinal**.

Número de Pólos Instáveis

O número de **mudanças de sinal** na primeira coluna é igual ao número de pólos no semiplano direito.

Interpretação da Tabela de Routh

Critério de Estabilidade

O sistema é estável se e somente se **todos os elementos da primeira coluna têm o mesmo sinal**.

Número de Pólos Instáveis

O número de **mudanças de sinal** na primeira coluna é igual ao número de pólos no semiplano direito.

Exemplo da primeira coluna:

Linha	Valor	Análise
s^3	+2	Sem mudança Mudança! Mudança!
s^2	+1	
s^1	-3	
s^0	+4	

2 mudanças de sinal = 2 pólos instáveis

Exemplo: Sistema de 3ª Ordem

Polinômio: $Q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$

Exemplo: Sistema de 3ª Ordem

Polinômio: $Q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$

Primeira Condição:

- ▶ Coeficientes: 1, 3, 2, 1 (todos positivos) ✓

Exemplo: Sistema de 3ª Ordem

Polinômio: $Q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$

Primeira Condição:

- Coeficientes: 1, 3, 2, 1 (todos positivos) ✓

Tabela de Routh:

Potência	Coluna 1	Coluna 2
s^3	1	2
s^2	3	1
s^1	$\frac{3 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{3} = \frac{5}{3}$	0
s^0	1	0

Exemplo: Sistema de 3ª Ordem

Polinômio: $Q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$

Primeira Condição:

- Coeficientes: 1, 3, 2, 1 (todos positivos) ✓

Tabela de Routh:

Potência	Coluna 1	Coluna 2
s^3	1	2
s^2	3	1
s^1	$\frac{3 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{3} = \frac{5}{3}$	0
s^0	1	0

Segunda Condição:

- Primeira coluna: 1, 3, $\frac{5}{3}$, 1 (todos positivos) ✓

Exemplo: Sistema de 3ª Ordem

Polinômio: $Q(s) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1$

Primeira Condição:

- Coeficientes: 1, 3, 2, 1 (todos positivos) ✓

Tabela de Routh:

Potência	Coluna 1	Coluna 2
s^3	1	2
s^2	3	1
s^1	$\frac{3 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{3} = \frac{5}{3}$	0
s^0	1	0

Segunda Condição:

- Primeira coluna: 1, 3, $\frac{5}{3}$, 1 (todos positivos) ✓

Conclusão: Sistema **estável!**

1. Zero na primeira coluna:

- ▶ Substituir por um número pequeno $\epsilon > 0$
- ▶ Analisar o limite quando $\epsilon \rightarrow 0^+$

1. Zero na primeira coluna:

- ▶ Substituir por um número pequeno $\epsilon > 0$
- ▶ Analisar o limite quando $\epsilon \rightarrow 0^+$

2. Linha inteira de zeros:

- ▶ Indica pólos simétricos no plano s
- ▶ Usar polinômio auxiliar da linha anterior

1. Zero na primeira coluna:

- ▶ Substituir por um número pequeno $\epsilon > 0$
- ▶ Analisar o limite quando $\epsilon \rightarrow 0^+$

2. Linha inteira de zeros:

- ▶ Indica pólos simétricos no plano s
- ▶ Usar polinômio auxiliar da linha anterior

3. Coeficiente negativo:

- ▶ Sistema automaticamente instável
- ▶ Não é necessário construir a tabela completa

- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados
- 5 Critério de Routh-Hurwitz
- 6 Exemplos no MATLAB**
- 7 Resumo

Função de Transferência:

```
1  % Definir sistema
2  num = [1];
3  den = [1 3 2 1];
4  G = tf(num, den);
5
6  % Calcular polos
7  poles = pole(G)
```

Função de Transferência:

```
1 % Definir sistema
2 num = [1];
3 den = [1 3 2 1];
4 G = tf(num, den);
5
6 % Calcular polos
7 poles = pole(G)
```

Resultado:

```
1 poles =
2     -2.5470 + 0.0000i
3     -0.2265 + 0.9269i
4     -0.2265 - 0.9269i
```

Função de Transferência:

```
1 % Definir sistema
2 num = [1];
3 den = [1 3 2 1];
4 G = tf(num, den);
5
6 % Calcular polos
7 poles = pole(G)
```

Resultado:

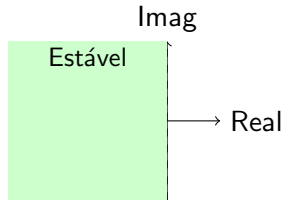
```
1 poles =
2     -2.5470 + 0.0000i
3     -0.2265 + 0.9269i
4     -0.2265 - 0.9269i
```

Análise: Todos os pólos têm parte real negativa → Sistema **estável**

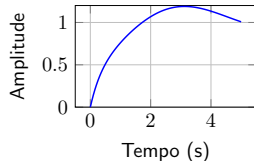
Visualização da Estabilidade

```
1 % Mapa de polos
2 pzmap(G);
3 grid on;
4 title('Mapa_Polo-Zero');
5
6 % Resposta ao degrau
7 figure;
8 step(G);
9 grid on;
10 title('Resposta_ao_Degrau');
```

Mapa Polo-Zero



Resposta ao Degrau



Sistema no Espaço de Estados

```
1  % Definir sistema no espaco de estados
2  A = [0 1; -2 -3];
3  B = [0; 1];
4  C = [1 0];
5  D = 0;
6
7  sys = ss(A, B, C, D);
8
9  % Calcular autovalores
10 eigenvalues = eig(A)
```

Sistema no Espaço de Estados

```
1  % Definir sistema no espaço de estados
2  A = [0 1; -2 -3];
3  B = [0; 1];
4  C = [1 0];
5  D = 0;
6
7  sys = ss(A, B, C, D);
8
9  % Calcular autovalores
10 eigenvalues = eig(A)
```

Resultado:

```
1 eigenvalues =
2     -1
3     -2
```

Sistema no Espaço de Estados

```
1  % Definir sistema no espaco de estados
2  A = [0 1; -2 -3];
3  B = [0; 1];
4  C = [1 0];
5  D = 0;
6
7  sys = ss(A, B, C, D);
8
9  % Calcular autovalores
10 eigenvalues = eig(A)
```

Resultado:

```
1 eigenvalues =
2     -1
3     -2
```

Verificar equivalência:

```
1  % Converter para funcao de transferencia
2  G_from_ss = tf(sys);
```


Implementação do Critério de Routh-Hurwitz

```
1 function routh_table = routh_hurwitz(poly_coeffs)
2 % ROUTH_HURWITZ - Constroi a tabela de Routh-Hurwitz
3 % poly_coeffs: coeficientes do polinomio [an an-1 ... a1 a0]
4
5 n = length(poly_coeffs);
6 routh_table = zeros(n, ceil(n/2));
7
8 % Primeira linha (potencias pares)
9 routh_table(1, :) = poly_coeffs(1:2:end);
10
11 % Segunda linha (potencias impares)
12 if n > 1
13     routh_table(2, 1:floor(n/2)) = poly_coeffs(2:2:end);
14 end
15
16 % Calcular linhas restantes
17 for i = 3:n
18     for j = 1:size(routh_table,2)-1
19         if routh_table(i-1,1) ~= 0
20             routh_table(i,j) =
```

Exemplo de Uso da Função Routh-Hurwitz

```
1  % Polinomio: s^3 + 3s^2 + 2s + 1
2  poly_coeffs = [1 3 2 1];
3
4  % Construir tabela de Routh
5  routh_table = routh_hurwitz(poly_coeffs);
6
7  disp('Tabela de Routh-Hurwitz:');
8  disp(routh_table);
9
10 % Analisar primeira coluna
11 first_column = routh_table(:,1);
12 sign_changes = sum(diff(sign(first_column)) ~= 0);
13
14 fprintf('Numero de mudancas de sinal: %d\n', sign_changes);
15 if sign_changes == 0
16     disp('Sistema ESTAVEL');
17 else
18     fprintf('Sistema INSTAVEL (%d polos no semiplano direito)\n',
19         sign_changes);
19 end
```

Exemplo de Uso da Função Routh-Hurwitz

```
1  % Polinomio: s^3 + 3s^2 + 2s + 1
2  poly_coeffs = [1 3 2 1];
3
4  % Construir tabela de Routh
5  routh_table = routh_hurwitz(poly_coeffs);
6
7  disp('Tabela de Routh-Hurwitz:');
8  disp(routh_table);
9
10 % Analisar primeira coluna
11 first_column = routh_table(:,1);
12 sign_changes = sum(diff(sign(first_column)) ~= 0);
13
14 fprintf('Numero de mudancas de sinal: %d\n', sign_changes);
15 if sign_changes == 0
16     disp('Sistema ESTAVEL');
17 else
18     fprintf('Sistema INSTAVEL (%d polos no semiplano direito)\n',
19         sign_changes);
19 end
```

- 1 Introdução
- 2 Estabilidade BIBO
- 3 Análise de Estabilidade por Pólos
- 4 Estabilidade no Espaço de Estados
- 5 Critério de Routh-Hurwitz
- 6 Exemplos no MATLAB
- 7 Resumo**

- ▶ **Estabilidade BIBO:** Entrada limitada produz saída limitada

- ▶ **Estabilidade BIBO:** Entrada limitada produz saída limitada
- ▶ **Critério dos Pólos:** Todos os pólos no semiplano esquerdo

- ▶ **Estabilidade BIBO:** Entrada limitada produz saída limitada
- ▶ **Critério dos Pólos:** Todos os pólos no semiplano esquerdo
- ▶ **Espaço de Estados:** Estabilidade determinada pelos autovalores de A

- ▶ **Estabilidade BIBO:** Entrada limitada produz saída limitada
- ▶ **Critério dos Pólos:** Todos os pólos no semiplano esquerdo
- ▶ **Espaço de Estados:** Estabilidade determinada pelos autovalores de A
- ▶ **Routh-Hurwitz:** Método algébrico sem calcular raízes

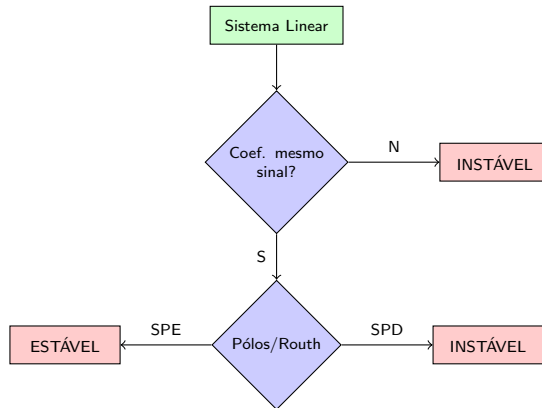
- ▶ **Estabilidade BIBO:** Entrada limitada produz saída limitada
- ▶ **Critério dos Pólos:** Todos os pólos no semiplano esquerdo
- ▶ **Espaço de Estados:** Estabilidade determinada pelos autovalores de $\mathbf{A}$
- ▶ **Routh-Hurwitz:** Método algébrico sem calcular raízes

Equivalência Fundamental

Pólos = Autovalores da matriz $\mathbf{A}$ = Raízes do polinômio característico

Método	Vantagens	Aplicação
Análise de Pólos	Direto e informativo	Baixa ordem
Espaço de Estados	Sistemas MIMO, análise estrutural	Sistemas modernos
Routh-Hurwitz	Sem raízes, qualquer ordem	Análise algébrica

Fluxograma de Análise



SPE = Semiplano Esquerdo, SPD = Semiplano Direito

Função	Descrição
pole(G)	Calcula pólos do sistema
eig(A)	Autovalores da matriz A
pzmap(G)	Mapa polo-zero
step(G)	Resposta ao degrau
isstable(G)	Verifica estabilidade
margin(G)	Margens de estabilidade

Capítulo 7: Resposta em Frequência

- ▶ Diagramas de Bode
- ▶ Diagrama de Nyquist

Capítulo 7: Resposta em Frequência

- ▶ Diagramas de Bode
- ▶ Diagrama de Nyquist

Capítulo 8: Análise de Estabilidade em Frequência

- ▶ Critério de Nyquist
- ▶ Margens de estabilidade

Capítulo 7: Resposta em Frequência

- ▶ Diagramas de Bode
- ▶ Diagrama de Nyquist

Capítulo 8: Análise de Estabilidade em Frequência

- ▶ Critério de Nyquist
- ▶ Margens de estabilidade

Conexão

Os conceitos de estabilidade estudados neste capítulo são fundamentais para as técnicas de análise em frequência que veremos a seguir.